Baze de Date
Curs 8

Conținutul cursului:

- Proprietățile operatorilor algebrei relaționale
- Reguli de optimizare

Proprietățile operatorilor algebrei relaționale

Proprietatea 1. Comutativitatea operaţiilor de *join* şi produs cartezian:

JOIN($R1$, $R2$) = JOIN($R2$, $R1$)

$R1 \times R2 = R2 \times R1$

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 2. Asociativitatea operaţiilor de *join* şi produs cartezian:

JOIN(JOIN($R1$, $R2$), $R3$) = JOIN($R1$, JOIN($R2$, $R3$))

$(R1 \times R2) \times R3 = R1 \times (R2 \times R3)$

Proprietatea 3. Compunerea proiecţiilor:

$\Pi_{A1,\ldots,Am}(\Pi_{B1,\ldots,Bn}(\boldsymbol{R})) = \Pi_{A1,\ldots,Am}(\boldsymbol{R})$,

unde $\{A_1, A_2,\ldots,A_m\} \subseteq \{B_1, B_2,\ldots,B_n\}$.

SAU:

PROJECT(PROJECT(**R**, B_1, B_2,...,B_n), A_1, A_2,...,A_m)

Rezulta o relatie din care se vor prelua atributele A_1, A_2,...,A_m

SAU:

R1 = PROJECT(**R**, B_1, B_2,...,B_n)

R2 = PROJECT(R1, A_1, A_2,...,A_m)

CEZARA BENEGUI

EXEMPLU:

$B_1, B_2,\ldots,B_n$

R1 = PROJECT(EMPLOYEES, last_name, job_id, department_id)

R2 = PROJECT(R1, last_name, job_id)

$A_1, A_2,\ldots,A_m$

Se observa si proprietatea $\{A_1, A_2,\ldots,A_m\} \subseteq \{B_1, B_2,\ldots,B_n\}$, adica A este subset al lui B (adica last_name si job_id este o submultime a multimii last_name, job_id, department_id).

Proprietatea 4. Compunerea selecţiilor:

$\sigma_{cond1}(\sigma_{cond2}(R)) = \sigma_{cond1 \wedge cond2}(R) = \sigma_{cond2}(\sigma_{cond1}(R))$,

unde am notat prin *cond* condiţia după care se face selecţia.

SAU:

SELECT(SELECT(R, cond2), cond1) = SELECT(R, cond1 and cond2) = SELECT(SELECT(R, cond1), cond2)

CEZARA BENEGUI

EXEMPLU:

Sa se afiseze angajatii care au salariul > 5000 si codul jobului ‘SA_REP’.

R1 = SELECT**(**SELECT**(**EMPLOYEES, salary > 5000**)**,

job_id = ‘SA_REP’**)**

⇔ R1 = SELECT(EMPLOYEES, salary > 5000 AND job_id = ‘SA_REP’)

⇔ R1 = SELECT**(**SELECT**(**EMPLOYEES, job_id = ‘SA_REP’**)**,

salary > 5000**)**

Proprietatea 5. Comutarea selecţiei cu proiecţia:

$\Pi_{A1,\ldots,Am}(\sigma_{cond}(R)) = \sigma_{cond}(\Pi_{A1,\ldots,Am}(R))$,

unde condiţia după care se face selecţia implică numai atributele $A_1,\ldots,A_m$.

CEZARA BENEGUI

Dacă condiţia implică şi atributele $B_1,...,B_n$, care nu aparţin mulţimii $\{A_1,...,A_m\}$, atunci:

$$\Pi_{A1,...,Am}(\sigma_{cond}(R)) = \Pi_{A1,...,Am}(\sigma_{cond}(\Pi_{A1,...,Am,B1,...,Bn}(R)))$$

SAU:

PROJECT(SELECT(R, cond), $A_1,...,A_m$) =

SELECT(PROJECT(R, $A_1,...,A_m$), cond)

EXEMPLU:

R1 = SELECT(EMPLOYEES, salary > 5000)

R2 = PROJECT(R1, last_name, salary)

SAU:

R1 = PROJECT(EMPLOYEES, last_name, salary)

R2 = SELECT(R1, salary > 5000)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 6. Comutarea selecţiei cu produsul cartezian:

Dacă toate atributele menţionate în condiţia după care se face selecţia sunt atribute ale relaţiei R1, atunci:

$\sigma_{cond}\ (R1 \times R2) = \sigma_{cond}\ (R1) \times R2$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1,R2), cond) =

PRODUCT(SELECT(R1, cond), R2)

Dacă condiţia este de forma **cond1∧cond2** şi dacă cond1 implică numai atribute din R1, iar cond2 implică numai atribute din R2, atunci:

$\sigma_{cond}\ (R1 \times R2) = \sigma_{cond1}\ (R1) \times \sigma_{cond2}\ (R2)$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1, R2), cond) =

PRODUCT**(** SELECT(R1, cond1), SELECT(R2, cond2) **)**

CEZARA BENEGUI

Dacă cond1 implică numai atribute din R1, iar cond2 implică atribute atât din R1, cât şi din R2, atunci:

$$\sigma_{cond}\,(R1 \times R2) = \sigma_{cond2}\,(\sigma_{cond1}\,(R1) \times R2)$$

SAU:

SELECT(PRODUCT(R1,R2), cond) =

SELECT**(** PRODUCT **(** SELECT **(**R1, cond1**)**, R2**)** , cond2**)**

SAU:

R = SELECT(R1, cond1)

S = PRODUCT(R, R2)

Rezultat = SELECT(S, cond2)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 7. Comutarea selecţiei cu reuniunea:

σ_{cond} ($R1 \cup R2$) = σ_{cond} (R1) $\cup$ σ_{cond} ($R2$)

SAU:

SELECT(UNION(R1,R2), cond) =

UNION(SELECT(R1, cond), SELECT(R2, cond))

SAU:

R = SELECT(R1, cond)

S = SELECT(R2, cond)

Rez = UNION(R1, R2)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 8. Comutarea selecţiei cu diferenţa:

$\sigma_{cond}\ (R1 - R2) = \sigma_{cond}\ (R1) - \sigma_{cond}\ (R2)$

SAU:

SELECT(DIFFERENCE(R1, R2), cond) =

DIFFERENCE(SELECT(R1, cond), SELECT(R2, cond))

SAU:

R = SELECT(R1, cond)

S = SELECT(R2, cond)

Rez = DIFFERENCE(R, S)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 9. Comutarea proiecţiei cu produsul cartezian:

Dacă $\boldsymbol{A_1,\ldots,A_m}$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaţionale ***R1*** şi ***R2*** şi dacă lista este formată din atribute aparţinând lui $R1$ (notate prin $B_1,\ldots,B_n$) şi din atribute aparţinând lui $R2$ (notate prin $C_1,\ldots,C_k$) atunci:

$$\Pi_{A1,\ldots,Am}(R1 \times R2) = \Pi_{B1,\ldots,Bn}(R1) \times \Pi_{C1,\ldots,Ck}(R2)$$

SAU:

PROJECT(PRODUCT(R1,R2), $A_1,\ldots,A_m$) =

PRODUCT(PROJECT(R1, $B_1,\ldots,B_n$),

PROJECT(R2, $C_1,\ldots,C_k$)

)

SAU:

A = PROJECT(R1, $B_1,\ldots,B_n$)

B = PROJECT(R2, $C_1,\ldots,C_k$)

C = PRODUCT(R1, R2)

Rez = PROJECT(C, $A_1,\ldots,A_m$)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 10. Comutarea proiecţiei cu reuniunea:

$\Pi_{A1,...,Am}$ ($R1 \cup R2$) = $\Pi_{A1,...,Am}$ ($R1$) $\cup$ $\Pi_{A1,...,Am}$ ($R2$)

SAU:

PROJECT(UNION(R1,R2), A_1,...,A_m) =

UNION(PROJECT(R1, A_1,...,A_m)

PROJECT(R2, A_1,...,A_m)

)

Proprietatea 11. Compunerea proiecţiei cu operaţia *join*:

Dacă $\boldsymbol{A_1,...,A_m}$ este o listă de atribute ce apar în schemele relaţionale ***R1*** şi ***R2*** şi dacă lista este formată din atribute aparţinând lui $R1$ (notate prin B_1,...,B_n) şi din atribute aparţinând lui $R2$ (notate prin C_1,...,C_k) atunci:

$\Pi_{A1,...,Am}$ (JOIN($R1$,$R2$,D)) = $\Pi_{A1,...,Am}$ (JOIN($\Pi_{D,B1,...,Bn}$($R1$), $\Pi_{D,C1,...,Ck}$($R2$),D),

unde am notat prin JOIN($R1$, $R2$, ***D***) operaţia de compunere naturală între $R1$ şi $R2$ după **atributul comun *D***.

CEZARA BENEGUI

SAU:

$A_1,...,A_m$ atribute prezente în R1 și R2

$B_1,...,B_n$ atribute prezente doar în R1

$C_1,...,C_k$ atribute prezente doar în R2

PRODUCT(JOIN(R1, R2, D), $A_1,...,A_m$) =

PROJECT**(** JOIN**(** PROJECT(R1, D, $B_1,...,B_n$),
PROJECT(R2, D, $C_1,...,C_k$),
D **)**,
$A_1,...,A_m$ **)**

SAU:

R = PROJECT(R1, D, $B_1,...,B$)

S = PROJECT(R2, D, $C_1,...,C_k$)

T = JOIN(R, S, D)

Rez = PROJECT(T, $A_1,...,A_m$)

CEZARA BENEGUI

Proprietatea 12. Compunerea selecţiei cu operaţia *join*:

σ_{cond} (JOIN (*R*1, *R*2, *D*)) = σ_{cond} (JOIN **(**$\Pi_{D,A}$ (*R*1), $\Pi_{D,A}$ (*R*2), *D***)**),

unde *A* reprezintă atributele care apar în condiţia după care se face selecţia.

SAU:

SELECT**(** JOIN **(** PROJECT(R1, D, A),

PROJECT(R2, D, A),

D

) ,

cond**)**

CEZARA BENEGUI

Reguli de optimizare

- **Regula de optimizare 1.** Selecţiile se execută cât mai devreme posibil;

- **Regula de optimizare 2.** Produsele carteziene se înlocuiesc cu *join*-uri, ori de câte ori este posibil;

- **Regula de optimizare 3.** Dacă sunt mai multe *join*-uri atunci cel care se execută primul este cel mai restrictiv;

- **Regula de optimizare 4.** Proiecţiile se execută la început pentru a îndepărta atributele nefolositoare;

CEZARA BENEGUI